

Proyecto de Procesamiento Digital de Imágenes

**Recuperá tus
recuerdos, reviví
momentos.**



Equipo



Natalia Barrón



Cecilia Campos

Índex

01 Motivación

02 Proyecto

03 Objetivo y
Tecnologías

04 Funcionalidades

05 Arquitectura

06 Ejemplos de uso

07 Resultados

08 Próximas mejoras

Motivación

El valor de los recuerdos en imágenes

Muchas personas conservan fotos antiguas en papel o digitalizadas con baja calidad

Estas imágenes suelen estar:

- borrosas
- descoloridas
- dañadas o con ruido visual

Se pierde información visual importante con el paso del tiempo. Los recuerdos se conservan, pero las imágenes se deterioran.



Proyecto

Una herramienta para recuperar recuerdos

Contenido:

- Desarrollamos una aplicación que permite subir fotos antiguas
- Aplicar mejoras automáticas y filtros de restauración
- Enfocado en la experiencia emocional del usuario

Enfoque: nostalgia – familia – memoria



Objetivos y Tecnología



Objetivos

- Permitir la carga de imágenes antiguas
- Aplicar procesamiento digital de imágenes
- Mejorar calidad visual de forma automática o manual
- Devolver una versión restaurada de la imagen



Tecnologías

- Python
- Flask
- OpenCV
- NumPy
- rembg
- PIL

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

Stack tecnológico del proyecto de mejoramiento de fotos



Python

Lenguaje principal del desarrollo del backend.



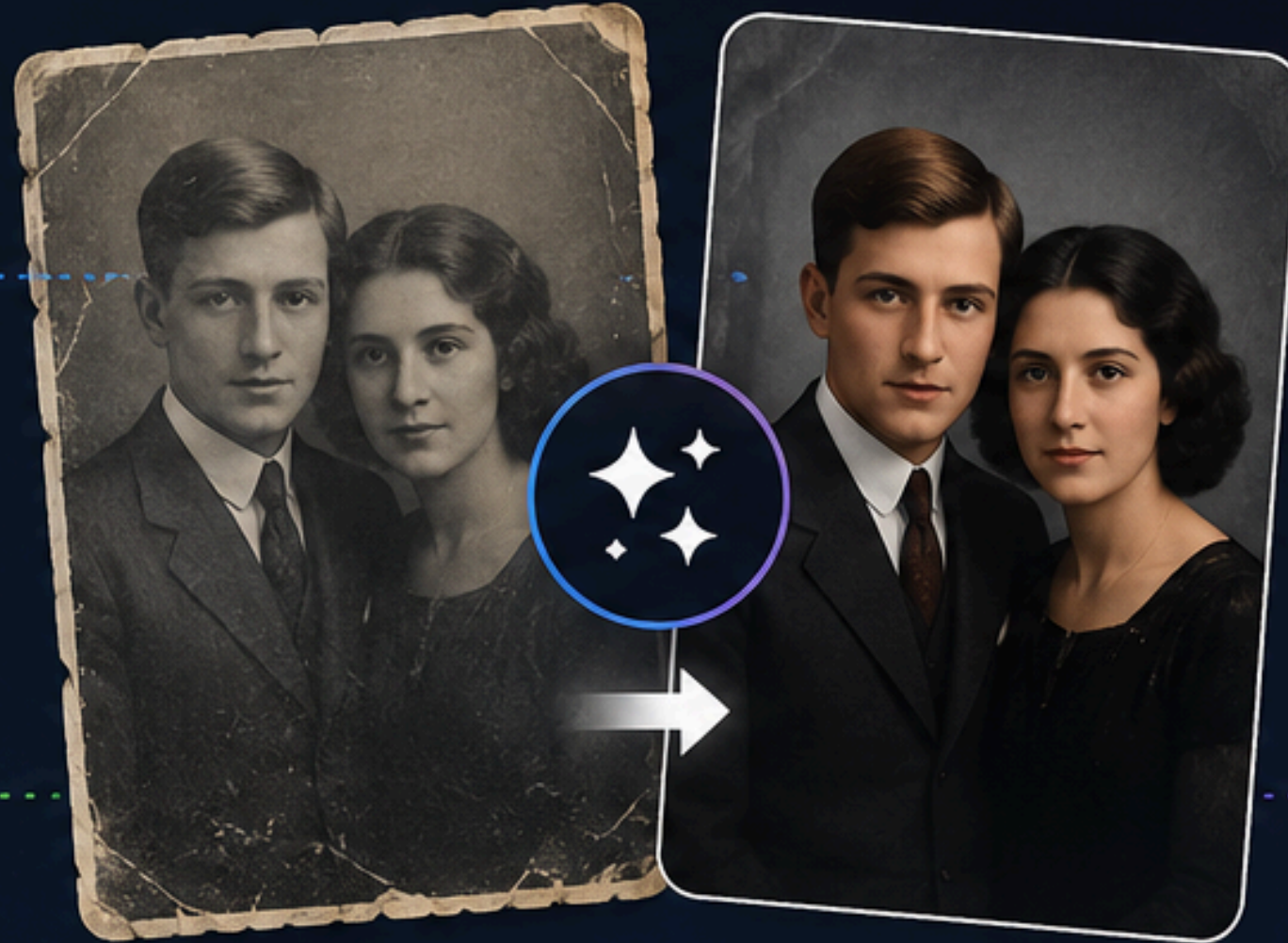
OpenCV

Procesamiento y manipulación de imágenes.



rembg

Eliminación automática del fondo de las imágenes.



Flask (API REST)

Framework web para la construcción de la API REST.



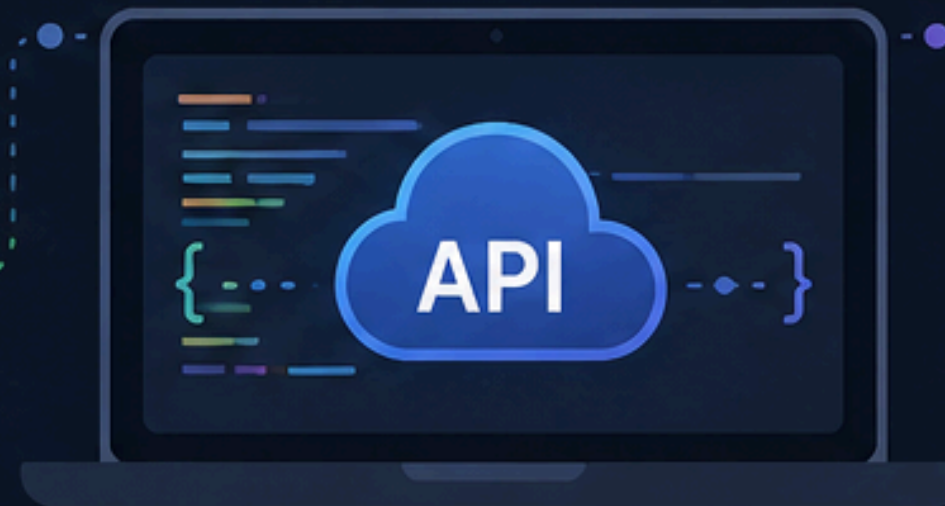
NumPy

Manejo eficiente de matrices y operaciones numéricas.



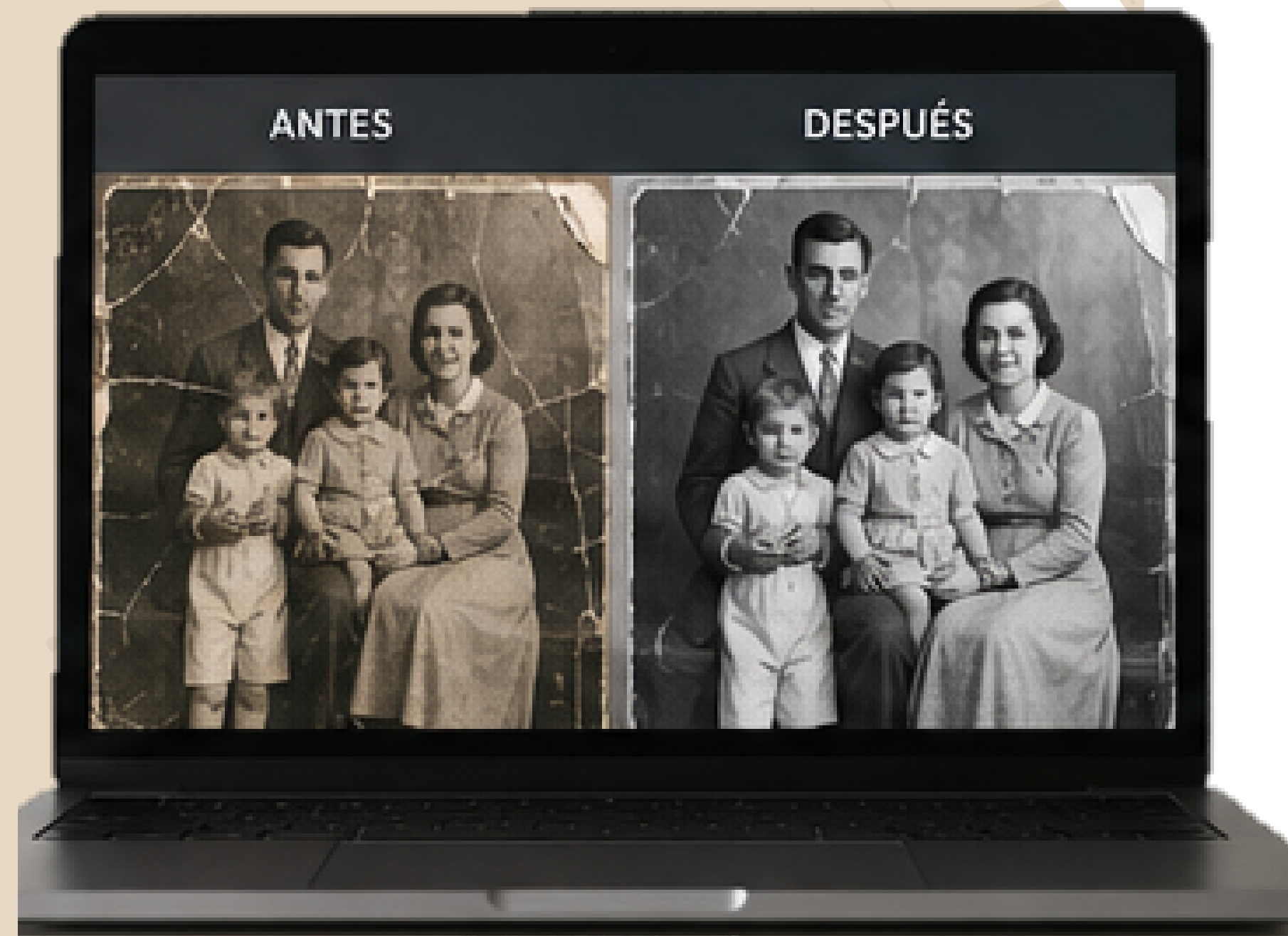
PIL (Pillow)

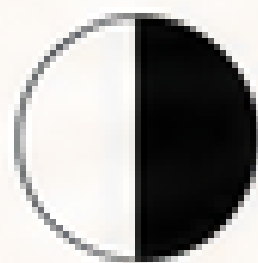
Manipulación y procesamiento de imágenes.



Funcionalidades

- 🖤 Escala de grises
- 🧠 Detección de bordes
- ☁ Desenfoque (blur)
- 🟤 Filtro sepia
- 📈 Mejora de calidad
- ✨ Eliminación de fondo
- 🔗 Combinación de filtros





Escala de grises

Convierte la imagen
a blanco y negro



Detección de bordes

Resalta los contornos
de la imagen



Desenfoque (Blur)

Suaviza la imagen
reduciendo detalles



Filtro sepia

Aplica un tono
cálido vintage



Mejora de calidad

Aumenta contraste,
brillo y nitidez



Eliminación de fondo

Separa el sujeto
del fondo



Combinación de filtros

Aplica varios efectos
en secuencia

Arquitectura



Cliente
(Frontend /
Postman)



API REST
(Flask)
Rutas



**Servicios
de Procesamiento**
(OpenCV, rembg,
Pillow)



**Imagen
Procesada**
(Respuesta PNG)



Ejemplos de Uso

ANTES



DESPUÉS



- Personas mayores que quieren restaurar fotos familiares
- Usuarios que digitalizan álbumes antiguos
- Archivos históricos
- Restauración de recuerdos personales

Ejemplos de Uso

Ejemplos de Uso

Ejemplos de Uso

Próximas mejoras

 Interfaz web interactiva tipo editor
(antes/después en tiempo real)

 Mejoras avanzadas:

reducción de ruido

super resolución (upscaling)

restauración de rostros

 Historial de ediciones

 Versión mobile / app

 Deploy en la nube (Render/AWS)



¡Gracias!

